

Metode pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia

© BSN 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi..... i

Prakata ii

1 Ruang lingkup..... 1

2 Acuan normatif..... 1

3 Istilah dan definisi 1

4 Kesehatan dan keselamatan kerja 3

5 Perencanaan pengambilan contoh uji 3

6 Persiapan pengambilan contoh uji..... 9

7 Bahan 10

8 Peralatan 11

9 Cara pengambilan contoh uji 11

10 Pengukuran parameter lapangan 13

11 Perlakuan pendahuluan contoh uji 13

12 Pengendalian mutu..... 14

13 Rangkaian pengamanan contoh uji (*Chain of Custody*) 14

14 Pelaporan 15

Lampiran A (normatif) Penanganan contoh uji berdasarkan parameter yang diuji
..... 16

Lampiran B (informatif) Contoh dokumen pendukung dan rekaman data lapangan 22

Bibliografi 25

Prakata

Standar Nasional Indonesia SNI 8990:2021 *Metode pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia* yang dalam Bahasa Inggris berjudul *Wastewater sampling method for physical and chemical test*, merupakan standar yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2021.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 13-03 Kualitas Lingkungan. Standar ini telah dibahas dan disetujui dalam rapat konsensus secara virtual pada tanggal 6 Mei 2021. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu: perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen Standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Metode pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan metode pengambilan contoh uji air limbah untuk keperluan pengujian parameter fisika dan kimia.

2 Acuan normatif

Acuan berikut diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya berlaku edisi yang dikutip. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen yang diacu (termasuk amandemen).

SNI 6989.11, *Air dan air limbah – Bagian 11: Cara uji derajat keasaman (pH) dengan menggunakan pH meter*

SNI 6989.23, *Air dan air limbah – Bagian 23: Cara uji suhu dengan termometer*

3 Istilah dan definisi

3.1

air limbah

air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan

3.2

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan

3.3

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan

3.4

usaha/kegiatan

segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup

3.5

titik penataan

titik yang ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah

3.6

pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*)

air limbah yang diambil sesaat pada satu lokasi tertentu

3.7

pengambilan contoh uji gabungan waktu (*composite sampling*)

campuran contoh uji yang diambil dari satu titik pada waktu yang berbeda, dengan volume yang sama

3.8

pengambilan contoh uji gabungan tempat (*composite sampling*)

campuran contoh uji yang diambil di titik pengambilan contoh uji yang berbeda pada waktu yang sama dengan volume yang sama

3.9

pengambilan contoh uji gabungan waktu dan tempat (*composite sampling*)

campuran contoh uji yang diambil dari beberapa titik pengambilan contoh uji pada satu lokasi dengan waktu yang berbeda dan volume yang sama

3.10

air bebas mineral

air yang diperoleh dengan cara penyulingan ataupun proses demineralisasi sehingga diperoleh air dengan konduktivitas lebih kecil dari 2 $\mu\text{S/cm}$

3.11

Biochemical Oxygen Demand (BOD)

jumlah miligram oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerobik untuk menguraikan bahan organik karbon dalam 1 L air selama 5 hari pada suhu $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$

[SNI 6989.72:2009]

3.12

Chemical Oxygen Demand (COD)

jumlah oksidan ion dikromat ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) yang bereaksi dengan contoh uji dan dinyatakan sebagai mg O_2 untuk tiap 1.000 mL contoh uji

[SNI 6989.15:2019]

3.13

Volatile Organic Compound (VOC)

setiap senyawa karbon, tidak termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, asam karbonat, karbida logam atau karbonat dan amonium karbonat, yang berpartisipasi dalam reaksi fotokimia atmosfer

3.14

Total Organic Carbon (TOC)

semua atom karbon yang terikat secara kovalen dalam molekul organik

3.15

nutrien

senyawa yang dibutuhkan oleh organisme yang meliputi fosfor dan nitrogen

3.16

blanko wadah contoh uji

air bebas analit yang dimasukkan ke dalam wadah contoh uji yang dipersiapkan untuk pengambilan contoh uji

3.17**blanko peralatan**

air bebas analit yang dilewatkan melalui peralatan pengambil contoh uji sesaat akan dilakukan pengambilan contoh uji di lapangan

3.18**blanko lapangan**

air bebas analit yang dipaparkan pada lokasi pengambilan contoh uji untuk mendeteksi dan mengukur kontaminasi selama pengambilan contoh uji

3.19**blanko penyaringan**

air bebas analit yang dilewatkan pada media penyaring yang telah dicuci untuk mendeteksi keberadaan kontaminasi yang berasal dari media penyaring maupun peralatan penyaring

3.20**blanko perjalanan**

air bebas analit yang disiapkan di laboratorium, di bawa ke lokasi pengambilan contoh uji, dibawa kembali ke laboratorium dan dilakukan untuk pengambilan contoh uji yang mempunyai sifat mudah menguap

3.21**contoh uji duplikat lapangan**

contoh uji yang diambil secara berurutan pada satu titik pengambilan yang sama dengan rentang waktu antar pengambilan yang sekecil mungkin, digunakan untuk menguji ketelitian tata kerja pengambilan contoh uji

3.22**contoh uji terbelah (*split sample*)**

contoh uji dikumpulkan dalam satu wadah, dihomogenkan dan dibagi menjadi dua atau lebih sub contoh uji dan diperlakukan seperti contoh uji, selanjutnya dikirim ke beberapa laboratorium yang berbeda

4 Kesehatan dan keselamatan kerja

Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja saat pengambilan contoh uji, maka:

- a) Gunakan alat pelindung diri (APD) disesuaikan dengan dokumen perencanaan pengambilan contoh uji.
- b) Penanganan bahan kimia secara aman mengacu kepada lembar data keselamatan bahan (*Safety Data Sheet/SDS*).

5 Perencanaan pengambilan contoh uji**5.1 Umum**

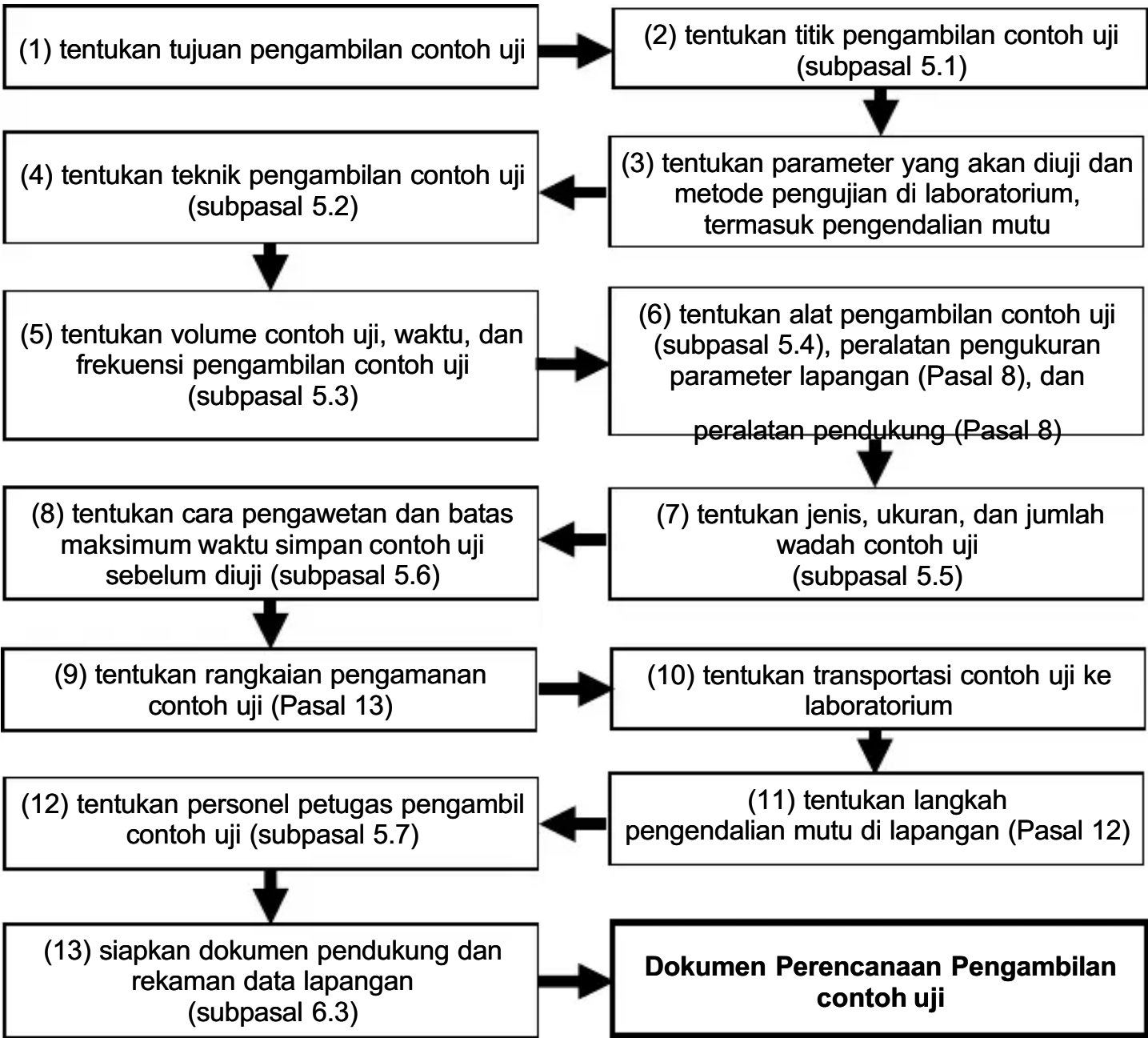
- 1) Tentukan tujuan pengambilan contoh uji;

CATATAN Tujuan pengambilan contoh uji air limbah antara lain untuk pengumpulan data rona awal lingkungan, pemantauan lingkungan, pengawasan/penegakkan hukum, atau penelitian di bidang lingkungan.

- 2) Lakukan pengumpulan data dan informasi berupa lokasi pengambilan contoh uji dan

kondisi di sekitarnya, jenis usaha dan/atau kegiatan, kapasitas produksi, proses produksi, neraca air limbah, proses pengolahan limbah, debit air limbah, kualitas air limbah, denah area usaha dan/atau kegiatan, dan informasi RKL/RPL untuk pemantauan;

- 3) Jika data dan informasi pada langkah 2) tidak tersedia, lakukan survei lokasi pengambilan contoh uji;
- 4) Lakukan penyusunan dokumen perencanaan pengambilan contoh uji sesuai tahapan pada Gambar 1;
- 5) Gunakan dokumen perencanaan pengambilan contoh uji untuk menghindari ketidaksesuaian saat dilakukan pengambilan contoh uji.



Gambar 1 – Langkah penyusunan dokumen perencanaan pengambilan contoh uji

5.2 Penentuan titik pengambilan contoh uji

- 1) Tentukan titik pengambilan contoh uji sesuai dengan tujuan pengambilan contoh uji, jika tujuan pengambilan contoh uji untuk pemantauan maka tentukan titik pengambilan contoh uji pada titik penataan sesuai RKL/RPL.
- 2) Tentukan titik pengambilan contoh uji untuk kegiatan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kondisi air limbah yang telah bercampur secara sempurna dan bersifat homogen yaitu outlet IPAL (kanal, saluran pembuangan, lubang, atau pipa bertekanan) atau pada bak penyimpanan (*tank, lagoons, basins*) sebelum masuk ke badan air penerima (*outfall*).
- 3) Tentukan titik pengambilan contoh uji untuk kegiatan yang belum memiliki IPAL (sesuai

subpasal 5.1.1 sampai 5.1.4).

- 4) Tentukan koordinat titik pengambilan contoh uji dengan *Global Position System (GPS)* untuk memudahkan identifikasi dan pemetaan yang benar.
- 5) Apabila tujuan pengambilan contoh uji mensyaratkan pengambilan contoh uji pada inlet IPAL, maka tentukan titik pengambilan contoh uji pada lokasi aliran air limbah di akhir proses produksi sebelum masuk IPAL.

5.2.1 Titik pengambilan contoh uji untuk kegiatan yang belum memiliki IPAL dengan proses kontinyu dan air limbahnya berasal dari satu saluran pembuangan

5.2.1.1 Tidak terdapat bak atau kompartemen penampung

- 1) Apabila kondisi air limbah tidak berfluktuasi, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).
- 2) Apabila kondisi air limbah berfluktuasi akibat proses produksi, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan waktu (*composite sampling*).

5.2.1.2 Terdapat bak atau kompartemen penampung

- 1) Apabila bak atau kompartemen penampung menggunakan sistem *overflow*, tentukan titik pengambilan contoh uji di lokasi setelah *overflow* dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).
- 2) Apabila bak atau kompartemen menggunakan sistem saluran, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran keluaran setelah bak atau kompartemen penampung sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).

5.2.2 Titik pengambilan contoh uji untuk kegiatan yang belum memiliki IPAL dengan proses *batch* dan air limbahnya berasal dari satu saluran pembuangan

5.2.2.1 Tidak terdapat bak atau kompartemen penampung

Apabila kondisi air limbah berfluktuasi akibat proses produksi, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima, dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan waktu dan proporsional pada saat pembuangan dilakukan.

5.2.2.2 Terdapat bak atau kompartemen penampung

Tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).

5.2.3 Titik pengambilan contoh uji untuk kegiatan yang belum memiliki IPAL dengan proses kontinyu dan air limbahnya berasal dari beberapa saluran pembuangan

5.2.3.1 Tidak terdapat bak atau kompartemen penampung

- 1) Apabila kondisi air limbah tidak berfluktuasi dan semua saluran pembuangan limbah disatukan dari beberapa sumber sebelum masuk badan air penerima, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).
- 2) Apabila kondisi air limbah tidak berfluktuasi dan semua saluran pembuangan limbah dari beberapa sumber tidak disatukan sebelum masuk badan air penerima, tentukan titik pengambilan contoh uji pada masing-masing saluran sebelum masuk ke badan air

penerima dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan tempat (*composite sampling*) dengan mempertimbangkan debit.

- 3) Apabila kondisi air limbah berfluktuasi akibat proses produksi dan semua saluran pembuangan limbah dari beberapa sumber disatukan sebelum masuk badan air penerima, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan waktu (*composite sampling*).
- 4) Apabila kondisi air limbah berfluktuasi akibat proses produksi dan semua saluran pembuangan limbah dari beberapa sumber tidak disatukan sebelum masuk badan air penerima, tentukan titik pengambilan contoh uji pada masing-masing saluran sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan waktu dan tempat (*composite sampling*).

5.2.3.2 Terdapat bak atau kompartemen penampung

Apabila kondisi air limbah berfluktuasi atau tidak berfluktuasi akibat proses produksi dan semua air limbah dari masing-masing proses disatukan dan dibuang melalui bak atau kompartemen penampung, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran pembuangan setelah bak atau kompartemen penampung sebelum masuk ke badan air penerima dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).

5.2.4 Titik pengambilan contoh uji untuk kegiatan yang belum memiliki IPAL dengan proses *batch* dan air limbahnya berasal dari beberapa saluran pembuangan

5.2.4.1 Tidak terdapat bak atau kompartemen penampung

- 1) Apabila kondisi air limbah berfluktuasi akibat proses produksi dan semua saluran air limbah dari beberapa sumber disatukan dalam saluran pembuangan sebelum masuk ke badan air penerima, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran sebelum masuk ke badan air penerima, dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan waktu (*composite sampling*).
- 2) Apabila kondisi air limbah berfluktuasi akibat proses produksi dan semua saluran air limbah dari beberapa sumber tidak disatukan dalam saluran pembuangan sebelum masuk badan air penerima, tentukan titik pengambilan contoh uji pada masing-masing saluran sebelum masuk ke badan air penerima, dengan teknik pengambilan contoh uji gabungan waktu dan tempat (*composite sampling*) dengan mempertimbangkan debit.

5.2.4.2 Terdapat bak atau kompartemen penampung

Apabila kondisi air limbah berfluktuasi atau sangat berfluktuasi akibat proses produksi, semua air limbah dari masing-masing proses disatukan dan dibuang melalui bak penampung, tentukan titik pengambilan contoh uji pada saluran setelah bak atau kompartemen penampung sebelum masuk ke badan air penerima, dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*).

5.3 Penentuan teknik pengambilan contoh uji

Pilih teknik pengambilan contoh uji berikut sesuai dengan tujuan pengambilan contoh uji:

- a) pengambilan contoh uji sesaat (*grab sampling*);

CATATAN 1 Lakukan teknik pengambilan contoh uji sesaat apabila kondisi lokasi pengambilan contoh uji diasumsikan homogen atau konstan.

CATATAN 2 Apabila kondisi di lokasi pengambilan contoh uji heterogen atau fluktuatif, maka

lakukan pengambilan contoh uji sesaat pada waktu keadaan yang berbeda sehingga mewakili kualitas yang sebenarnya dari waktu ke waktu.

- b) pengambilan contoh uji gabungan waktu (*composite sampling*);
- c) pengambilan contoh uji gabungan tempat (*composite sampling*);
- d) pengambilan contoh uji gabungan waktu dan tempat (*composite sampling*).

5.4 Penentuan volume contoh uji, waktu, dan frekuensi pengambilan contoh uji

- 1) tentukan volume contoh uji yang diambil sesuai dengan parameter yang akan diuji (lihat Lampiran A);
- 2) tentukan waktu dan frekuensi pengambilan contoh uji sesuai dengan tujuan pengambilan contoh uji.

5.5 Penentuan alat pengambil contoh uji

- 1) tentukan jenis alat pengambil contoh uji yang dipersyaratkan sesuai subpasal 5.5.1;
- 2) tentukan jenis alat pengambil contoh uji sesuai dengan tujuan dan titik pengambilan contoh uji (lihat subpasal 5.5.2).

5.5.1 Persyaratan alat pengambil contoh uji

Alat pengambil contoh uji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

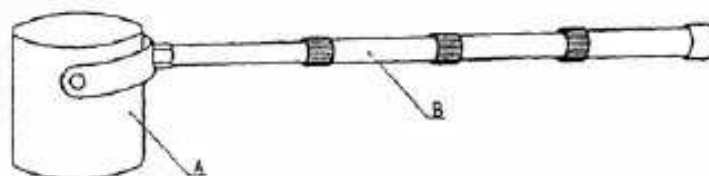
- a) terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh uji sehingga tidak menyerap zat-zat kimia dari contoh uji, tidak melarutkan zat-zat kimia ke dalam contoh uji, serta tidak menimbulkan reaksi antara bahan alat pengambil contoh uji dengan contoh uji;
- b) mudah dicuci dari penggunaan sebelumnya (bebas kontaminan);
- c) kapasitas atau volume alat pengambil contoh uji sesuai dengan tujuan pengambilan contoh uji;
- d) tidak mudah pecah atau bocor;
- e) mudah dan aman dibawa;
- f) mudah memindahkan contoh uji yang diambil ke dalam wadah contoh uji.

5.5.2 Jenis alat pengambil contoh uji

5.5.2.1 Alat pengambil contoh uji manual

a) Alat pengambil contoh uji bertangkai

Contoh alat pengambil contoh uji bertangkai dapat dilihat pada Gambar 2.



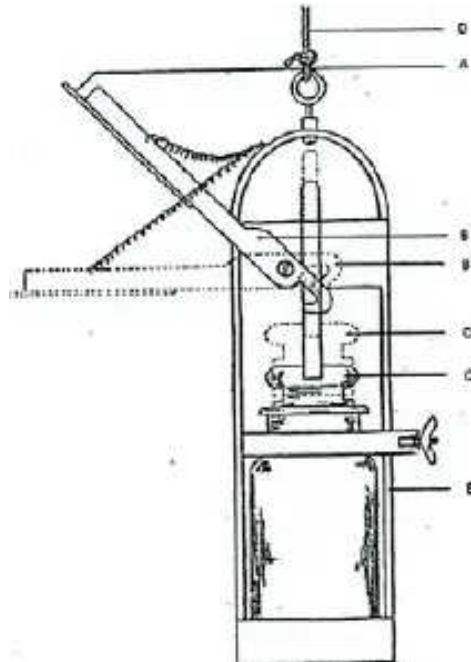
Keterangan:

- A adalah pengambil contoh terbuat dari polietilen;
- B adalah *handle* (tipe teleskopi yang terbuat dari aluminium atau *stainless steel*).

Gambar 2 - Contoh alat pengambil contoh uji bertangkai

b) Alat pengambil contoh uji berupa botol yang diberi pemberat

Contoh alat pengambil contoh uji berupa botol pemberat dapat dilihat pada Gambar 3.



Keterangan:

- A¹ adalah pengait;
B¹ adalah tuas posisi tertutup;
B² adalah tuas posisi terbuka;
C¹ adalah tutup gelas botol contoh uji posisi tertutup;
C² adalah tutup gelas botol contoh uji posisi terbuka;
D adalah tali penggantung;
E adalah rangka metal botol contoh.

Gambar 3 - Contoh alat pengambil contoh uji berupa botol dengan pemberat

5.6 Penentuan wadah contoh uji

- 1) tentukan wadah contoh uji sesuai persyaratan berikut:
 - a) terbuat dari bahan gelas atau plastik polietilena (PE) atau polipropilena (PP) atau politetrafluoroetilena (PTFE);
 - b) terbuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan contoh uji;
 - c) dapat ditutup dengan kuat dan rapat;
 - d) bersih dan bebas kontaminan;
 - e) tidak mudah pecah atau bocor;
 - f) mudah dan aman saat transportasi.
- 2) tentukan jenis wadah contoh uji sesuai parameter yang akan diuji (lihat Lampiran A);
- 3) tentukan volume wadah contoh uji sesuai dengan volume contoh uji berdasarkan parameter yang akan diuji;
- 4) tentukan jumlah wadah contoh uji sesuai dengan jumlah parameter yang akan diuji.

5.7 Penentuan cara pengawetan dan batas maksimum waktu simpan contoh uji

- 1) tentukan cara pengawetan contoh uji sesuai dengan parameter yang akan diuji (lihat Lampiran A);
- 2) bahan kimia untuk pengawetan harus memenuhi persyaratan bahan kimia untuk pengujian dan tidak mengganggu atau mengubah kadar analit yang akan diuji.

5.8 Penentuan petugas pengambil contoh uji

- 1) tentukan petugas pengambil contoh uji yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 2) petugas pengambil contoh uji harus memahami:
 - a) Sistem manajemen mutu laboratorium;
 - b) Pengambilan contoh uji dan pengujian;
 - c) Parameter kualitas lingkungan;
 - d) Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
 - e) Pengelolaan limbah laboratorium;
 - f) Proses pengolahan air limbah;
 - g) Identifikasi dan pengendalian risiko.

6 Persiapan pengambilan contoh uji

6.1 Persiapan peralatan

- 1) siapkan alat pengambil contoh uji, peralatan pengukuran parameter lapangan, dan peralatan pendukung sesuai dokumen perencanaan;
- 2) pastikan peralatan dalam keadaan baik dan laik digunakan;
- 3) lakukan kalibrasi atau pengecekan peralatan pengukuran parameter lapangan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat;
- 4) cuci alat pengambil contoh uji dan peralatan pendukung (contoh: kotak pendingin dan sistem penyaringan vakum).

6.2 Persiapan wadah contoh uji

- 1) siapkan jenis, volume, dan jumlah wadah contoh uji sesuai dokumen perencanaan;
- 2) lakukan pencucian wadah contoh uji sesuai dengan parameter yang akan diuji (lihat subpasal 6.2.1 sampai 6.2.5);
- 3) beri label berbahan tahan air pada wadah contoh uji.

6.2.1 Pencucian wadah contoh uji untuk pengujian parameter logam total dan logam terlarut

Siapkan wadah contoh uji dengan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) cuci wadah gelas atau plastik PE, PP, atau PTFE beserta tutupnya dengan deterjen bebas fosfat kemudian bilas dengan air keran;
- 2) bilas dengan asam nitrat (HNO_3) 1:1, kemudian bilas kembali dengan air bebas mineral sebanyak 3 kali dan keringkan;
- 3) setelah kering, tutup wadah dengan rapat;
- 4) beri label berbahan tahan air pada wadah contoh uji.

6.2.2 Pencucian wadah contoh uji untuk pengujian parameter anorganik bukan logam

Siapkan wadah contoh uji dengan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) cuci wadah beserta tutupnya dengan deterjen bebas fosfat, kemudian bilas dengan air keran;
- 2) bilas kembali dengan air bebas mineral sebanyak 3 kali dan keringkan;
- 3) setelah kering, tutup wadah dengan rapat.

6.2.3 Pencucian wadah contoh uji untuk pengujian parameter BOD, COD, dan nutrisi

Siapkan wadah contoh uji dengan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) cuci wadah gelas atau plastik PE, PP, atau plastik PTFE beserta tutupnya dengan deterjen bebas fosfat kemudian bilas dengan air keran;
- 2) bilas dengan asam klorida (HCl) 1:1, kemudian bilas kembali dengan air bebas mineral
- 3) sebanyak 3 kali dan keringkan;
Setelah kering, tutup wadah dengan rapat.

6.2.4 Pencucian wadah contoh uji untuk pengujian parameter senyawa organik yang mudah menguap (*Volatile Organic Compound/VOC*)

Siapkan wadah contoh uji dengan langkah sebagai berikut:

- 1) hindari penggunaan sarung tangan dan sikat cuci yang terbuat dari plastik atau karet saat pencucian wadah;
- 2) cuci gelas vial, tutup, dan septum dengan deterjen bebas fosfat, bilas dengan air keran kemudian bilas dengan air bebas mineral dan keringkan dalam oven selama 1 jam.
- 3) keluarkan vial dari oven dan biarkan dingin dalam posisi terbalik di atas lembaran aluminium foil;
- 4) setelah vial dingin, tutup vial menggunakan tutup yang berseptum.

6.2.5 Pencucian wadah contoh uji untuk pengujian parameter senyawa organik yang dapat diekstraksi

Siapkan wadah contoh uji dengan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) cuci wadah gelas beserta tutupnya dengan deterjen bebas fosfat, bilas dengan air keran, kemudian bilas dengan air bebas mineral;
- 2) bilas wadah gelas beserta tutupnya dengan 10 mL aseton, kemudian kocok wadah agar aseton tersebar merata di permukaan dalam wadah serta mengenai *lining* PTFE dalam tutup, kemudian buang aseton;
- 3) keringkan wadah kemudian tutup wadah dengan rapat agar tidak terjadi kontaminasi baru.

CATATAN Penanganan limbah sisa pencucian yang menggunakan larutan pencucian seperti HNO₃, HCl, atau aseton dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan limbah di laboratorium.

6.3 Persiapan dokumen pendukung dan rekaman data lapangan

Siapkan dokumen pendukung dan rekaman data lapangan berikut:

- a) data dan informasi sesuai butir 2) Pasal 5;
- b) dokumen analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pengambilan contoh uji (lihat Lampiran B);
- c) formulir rekaman data lapangan (lihat Lampiran B);
- d) surat tugas/surat pengantar untuk memasuki lokasi pengambilan contoh uji; dan
- e) berita acara pengambilan contoh uji (lihat Lampiran B).

7 Bahan

- a) air keran;
- b) air bebas mineral;
- c) deterjen bebas fosfat;

- d) larutan pembilas wadah contoh uji, misal: HNO_3 , HCl , aseton (lihat subpasal 6.2);
- e) bahan pengawet contoh uji sesuai dokumen perencanaan;
- f) media penyaring dengan ukuran pori 0,45 μm , yang tidak mengandung zat yang akan diuji atau kandungan zat yang akan diuji dalam contoh uji jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terkandung di dalam media penyaring;
- g) label; dan
- h) kertas tisu.

8 Peralatan

8.1 Alat pengambil contoh uji

Alat pengambil contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan.

8.2 Wadah contoh uji

Wadah contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan.

8.3 Peralatan pengukuran parameter lapangan

- a) pH meter;
- b) termometer;
- c) peralatan untuk mengukur debit;
- d) alat pengukur waktu (*stopwatch*);
- e) alat pengukur kedalaman; dan
- f) meteran.

8.4 Peralatan pendukung

- a) kotak pendingin, dapat menyimpan wadah contoh uji serta bahan pendingin sehingga suhu tetap terjaga pada $\leq 6\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- b) sistem penyaringan vakum;
- c) alat penentu titik koordinat (*GPS*);
- d) alat dokumentasi (contoh: kamera);
- e) alat tulis tahan air;
- f) botol semprot; dan
- g) alat pelindung diri antara lain: baju lapangan, sarung tangan (*powder free*), kacamata pengaman (*safety goggles*), sepatu pengaman (*safety shoes*), topi pengaman (*safety helmet*), masker/respirator.

9 Cara pengambilan contoh uji

9.1 Cara pengambilan contoh uji secara umum

Lakukan pengambilan contoh uji sesuai dokumen perencanaan pengambilan contoh uji (lihat Pasal 5), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) lakukan pengukuran debit air limbah pada titik pengambilan contoh uji;
- 2) siapkan alat pengambil contoh uji;
- 3) bilas alat pengambil contoh uji dengan air limbah yang akan diambil minimal tiga kali pembilasan;

- 4) ambil sejumlah volume contoh uji sesuai parameter yang akan diuji dengan teknik pengambilan contoh uji sesaat atau komposit pada titik pengambilan contoh uji, untuk parameter tertentu ambil contoh uji sesuai subpasal 9.2 sampai 9.5;
- 5) masukkan contoh uji ke dalam wadah kemudian ukur suhu dan pH contoh uji sesuai dengan pasal 10;
- 6) lakukan perlakuan pendahuluan contoh uji sesuai pasal 11;
- 7) catat identitas pada label setiap wadah yang telah berisi contoh uji, kemudian simpan contoh uji (lihat subpasal 11.3);
- 8) lakukan rangkaian pengamatan contoh uji sesuai pasal 13;
- 9) catat dan laporkan seluruh rangkaian kegiatan pengambilan contoh uji dalam formulir rekaman data lapangan (lihat pasal 14).

9.2 Cara pengambilan contoh uji untuk pengujian logam total dan logam terlarut

Lakukan pengambilan contoh uji untuk pengujian logam total dan logam terlarut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) lakukan pengambilan contoh uji sesuai pasal 9.1;
- 2) untuk pengujian logam total, ambil contoh uji dan masukkan ke dalam wadah contoh uji dan lakukan pengawetan sesuai subpasal 11.2;
- 3) untuk pengujian logam terlarut, ambil contoh uji, lakukan penyaringan contoh uji sesuai subpasal 11.1, lalu masukkan ke dalam wadah contoh uji, dan lakukan pengawetan sesuai subpasal 11.2.

9.3 Cara pengambilan contoh uji untuk pengujian VOC

Lakukan pengambilan contoh uji untuk pengujian senyawa organik yang mudah menguap (contoh: benzena dan toluena), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) pastikan contoh uji yang akan diambil bebas residual klorin. Apabila mengandung residual klorin, tambahkan 80 mg Na_2SO_3 ke dalam 1 L contoh uji yang akan diambil;
- 2) gunakan sarung tangan lateks (jangan gunakan sarung tangan plastik atau sintetis) selama pengambilan contoh uji;
- 3) lakukan pengukuran debit air limbah pada titik pengambilan contoh uji;
- 4) masukkan vial yang masih tertutup ke dalam air limbah, buka penutup vial kemudian isi penuh vial dan tutup vial secara hati-hati, pastikan tidak boleh ada udara dalam vial;
- 5) apabila langkah 4) tidak memungkinkan dilakukan, ambil contoh uji menggunakan alat pengambil contoh uji bertangkai kemudian masukkan vial yang masih tertutup ke dalam wadah penampung di alat pengambil contoh uji bertangkai, buka penutup vial kemudian isi penuh vial dan tutup vial secara hati-hati, pastikan tidak boleh ada udara dalam vial;
- 6) lakukan langkah 6) sampai 9) pasal 9.1.

9.4 Cara pengambilan contoh uji untuk pengujian senyawa organik yang dapat diekstraksi

Lakukan pengambilan contoh uji untuk pengujian senyawa organik yang dapat diekstraksi (contoh: minyak mineral, minyak lemak, surfaktan, fenol) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) gunakan sarung tangan lateks (jangan gunakan sarung tangan plastik atau sintetis) selama pengambilan contoh uji;
- 2) lakukan pengukuran debit air limbah pada titik pengambilan contoh uji;
- 3) ambil sejumlah contoh uji sesuai parameter dengan cara memasukkan wadah gelas

- bermulut lebar dengan volume 1 L ke dalam air limbah hingga hampir penuh.
- 4) apabila langkah 3) tidak memungkinkan dilakukan, ambil contoh uji dengan alat pengambil contoh uji berbahan *stainless steel* kemudian masukkan ke dalam wadah gelas hingga hampir penuh;
 - 5) lakukan langkah 6) sampai 9) pasal 9.1.

9.5 Cara pengambilan contoh uji untuk pengujian BOD

Lakukan pengambilan contoh uji untuk pengujian BOD secara manual dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) lakukan pengukuran debit air limbah pada titik pengambilan contoh uji;
- 2) ambil contoh uji secara hati-hati dengan cara memasukkan wadah contoh uji berkapasitas 1 L ke dalam air limbah hingga penuh atau alirkan air limbah secara hati-hati ke dalam wadah contoh uji;
- 3) apabila langkah 2) tidak memungkinkan dilakukan, ambil contoh uji menggunakan alat pengambil contoh uji kemudian pindahkan contoh uji ke dalam wadah. Hindari terjadinya turbulensi dan gelembung udara selama pengisian wadah dan pastikan tidak ada gelembung udara yang tertinggal;
- 4) lakukan langkah 6) sampai 9) pasal 9.1.

10 Pengukuran parameter lapangan

- 1) lakukan pengukuran parameter lapangan yang dapat berubah dengan cepat, segera setelah pengambilan contoh uji, yaitu parameter pH dan suhu;
- 2) lakukan pengukuran parameter pH sesuai SNI 6989.11 atau petunjuk penggunaan alat atau metode standar lainnya;
- 3) lakukan pengukuran parameter suhu sesuai SNI 6989.23 atau petunjuk penggunaan alat atau menggunakan metode standar lainnya.

11 Perlakuan pendahuluan contoh uji

11.1 Penyaringan contoh uji

Lakukan penyaringan contoh uji di lapangan untuk pengujian parameter terlarut, sebagai berikut:

- 1) siapkan sistem penyaring vakum dan media penyaring yang akan digunakan;
- 2) ambil contoh uji yang akan disaring sesuai parameter yang akan diuji;
- 3) masukkan contoh uji ke dalam sistem penyaring vakum yang telah dilengkapi media penyaring, lakukan penyaringan hingga mencapai volume contoh uji yang dipersyaratkan (lihat Lampiran A);
- 4) tampung filtrat contoh uji ke dalam wadah contoh uji sesuai dokumen perencanaan;
- 5) lanjutkan perlakuan pendahuluan contoh uji sesuai subpasal 11.2 dan/atau subpasal 11.3.

11.2 Pengawetan contoh uji

- 1) lakukan pengawetan contoh uji sesuai parameter yang akan diuji (lihat Lampiran A);
- 2) simpan contoh uji yang sudah diawetkan;

- 3) contoh uji siap diangkut.

11.3 Penyimpanan contoh uji

- 1) simpan contoh uji yang telah dimasukkan dalam wadah contoh uji sesuai parameter yang akan diuji (lihat Lampiran A);
- 2) contoh uji siap diangkut.

12 Pengendalian mutu

- a) gunakan wadah contoh uji yang bebas kontaminan dibuktikan dengan melakukan pengujian blanko wadah contoh uji sebanyak 5% dari jumlah wadah yang telah dicuci setiap 6 bulan sekali.
- b) gunakan alat pengambil contoh uji yang bebas kontaminan.
- c) gunakan peralatan pengukuran parameter lapangan yang terkalibrasi.
- d) lakukan pengambilan contoh uji oleh petugas pengambil contoh uji yang kompeten.
- e) lakukan pengendalian mutu di lapangan sesuai tujuan pengambilan contoh uji dengan ketentuan berikut:
 - 1) blanko
 - (a) blanko peralatan
Siapkan blanko peralatan apabila pencucian alat pengambil contoh uji dilakukan di lapangan dan lakukan pengujian blanko setiap 6 bulan sekali;
 - (b) blanko lapangan
Siapkan dan lakukan pengujian blanko lapangan apabila di sekitar lokasi pengambilan contoh uji terdapat usaha/kegiatan tertentu yang dapat mempengaruhi kadar parameter yang akan diuji.
 - (c) blanko penyaringan
Siapkan blanko penyaringan jika melakukan pengambilan contoh uji untuk parameter logam terlarut dan lakukan pengujian blanko setiap 6 bulan sekali.
 - (d) blanko perjalanan
Siapkan blanko perjalanan jika melakukan pengambilan contoh uji untuk parameter VOC dan lakukan pengujian blanko setiap 6 bulan sekali .
 - 2) contoh uji duplikat lapangan
Siapkan contoh uji duplikat lapangan sesuai dengan kebutuhan. Minimum lakukan pengujian contoh uji duplikat lapangan setiap 1 tahun sekali.
 - 3) contoh uji terbelah (*split sample*)
Siapkan contoh uji terbelah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengambilan contoh uji.

13 Rangkaian pengamanan contoh uji (*chain of custody*)

- a) catat rangkaian pengamanan contoh uji pada formulir rekaman data lapangan (lihat Lampiran B);
- b) catat semua penyimpangan dari kondisi normal, jika diperlukan.

14 Pelaporan

Catat pada formulir rekaman data lapangan hal-hal sebagai berikut:

- a) nama petugas pengambil contoh uji.
- b) identitas contoh uji (kode titik pengambilan contoh uji dan parameter yang akan diuji).
- c) tanggal pengambilan contoh uji.
- d) waktu pengambilan contoh uji.
- e) teknik pengambilan contoh uji.
- f) rekaman data hasil pengukuran parameter lapangan.
- g) rekaman rangkaian pengamanan contoh uji.
- h) rekaman data dan informasi kondisi lapangan selama rangkaian pengambilan contoh uji yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil uji.

Lampiran A
(normatif)
Penanganan contoh uji berdasarkan parameter yang di uji

Lakukan penanganan contoh uji berdasarkan parameter yang diuji, seperti dalam Tabel A.1

Tabel A.1 - Penanganan contoh uji berdasarkan parameter yang diuji

No	Parameter	Wadah contoh uji ¹	Mirip jumlah contoh uji (mL)	Teknik pengambilan contoh ²	Pengawetan	Waktu penyimpanan maksimum yang direkomendasikan	Waktu penyimpanan maksimum menurut US EPA CFR 40 Parts 100-149
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Asiditas	P, G(B), FP	100	s	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	24 jam	14 hari
2.	Alkalinitas	P, G, FP	100	s	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	24 jam	14 hari
3.	BOD	P, G, FP	100	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	6 jam	48 jam
4.	Boron	F, P (PTFE) atau quartz	100	s, k	tambahkan HNO ₃ sampai pH < 2,	28 hari	6 bulan
5.	Bromida	P, G, FP	100	s, k	tanpa pengawetan	28 hari	28 hari
6.	Total Organik Karbon	G(B), P, FP	100	s, k	analisis secepatnya atau dinginkan , ≤ 6 °C dan tambahkan HCl, H ₃ PO ₄ , atau H ₂ SO ₄ sampai pH < 2	7 hari	28 hari
7.	Karbon dioksida	P, G	100	s	segera analisis	15 menit	-

Tabel A.1 – *lanjutan* (2 dari 6)

No	Parameter	Wadah contoh uji ¹	Mirip jumlah contoh uji ² (mL)	Teknik pengambilan contoh ²	Pengawetan	Waktu penyimpanan maksimum yang direkomendasikan	Waktu penyimpanan maksimum menurut US EPA CFR 40 Parts 100-149
8.	COD	P, G, FP	100	s, k	analisa secepatnya atau tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2; dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	7 hari	28 hari
9.	Klorida	P, G, FP	100	s, k	tanpa pengawetan	-	28 hari
10.	Total klorin dan residual klorin	P, G	100	s	analisis segera	15 menit	15 menit
11.	Klorin dioksida	P, G	100	s	analisis segera	15 menit	-
12.	Klorofil	P, G	100	s	- tanpa penyaringan, wadah gelap, ≤ 6 °C - dengan penyaringan, gelap, ≤ -20 °C (jangan disimpan dalam freezer)	- 24 jam – 48 jam - 28 hari	-
13.	Warna	P, G, FP	100	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	24 jam	48 jam
14.	Daya hantar listrik (DHL)	P, G, FP	100	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	28 hari	28 hari
15.	Total Sianida	P, G, FP	100	s, k	- analisis dalam waktu 15 menit, tambahkan NaOH sampai pH > 12, - Jika disimpan, dinginkan pada suhu ≤ 6 °C ditempat gelap, apabila contoh uji terdapat sisa klor maka tambahkan tiosulfat	24 jam	14 hari; 24 jam jika contoh uji terdapat sulfida

Tabel A.1 – *lanjutan* (3 dari 6)

No	Parameter	Wadah contoh uji ¹	Mirip jumlah contoh uji (mL)	Teknik pengambilan contoh ²	Pengawetan	Waktu penyimpanan maksimum yang direkomendasikan	Waktu penyimpanan maksimum menurut US EPA CFR 40 Parts 100-149
16.	Sianida <i>Amenable to chlorination</i>	P,G, FP	100	s, k	Hilangkan sisa klor dengan tiosulfat dan dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	segera	14 hari; 24 jam jika contoh uji terdapat sulfida
17.	Fluorida	P	100	s, k	tanpa pengawetan	28 hari	28 hari
18.	Kesadahan	P,G, FP	100	s, k	tambahkan HNO ₃ atau H ₂ SO ₄ sampai pH < 2	6 bulan	6 bulan
19.	Iodin	P,G	50	s	segera diuji	15 menit	-
20.	Logam	P(A),G(A), FP(A)	100	s, k	Untuk logam - logam terlarut segera disaring, tambahkan HNO ₃ sampai pH < 2	6 bulan	6 bulan
21.	Kromium VI	P(A),G(A), FP(A)	50	s	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C, pH 9,3 – 9,7, pengawetan dengan <i>buffer</i> ammonium sulfat	28 hari	28 hari
22.	Air raksa atau merkuri	P(A), G(A), FP(A)	50	s, k	tambahkan HNO ₃ sampai pH < 2, dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	28 hari	28 hari
23.	Amonia	P,G, FP	50	s, k	analisis segera atau tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2, dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	7 hari	28 hari
24.	Nitrat	P,G, FP	100	s, k	analisis segera; dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	48 jam	48 jam (14 hari jika contoh uji diklorinasi)
25.	Nitrat + Nitrit	P,G, FP	20	s, k	tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2, dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	1 hari – 2 hari	28 hari

Tabel A.1 – *lanjutan* (4 dari 6)

No	Parameter	Wadah contoh uji ¹	Mirip um jumlah contoh uji(m L)	Teknik pengambilan contoh ²	Pengawetan	Waktu penyimpanan maksimum yang direkomendasikan	Waktu penyimpanan maksimum menurut US EPA CFR 40 Parts 100-149
26.	Nitrit	P, G, FP	10	s, k	analisis segera; dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	-	48 jam
27.	Organik, Kjeldal	P, G, FP	50	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C, tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2	7 hari	28 hari
28.	Kebauan	G	50	s	analisis segera; dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	6 jam	24 jam (EPA manual air minum)
29.	Minyak dan Lemak	G, bermulut Lebar dan terkalibrasi	100	s	tambahkan HCl atau H ₂ SO ₄ sampai pH < 2, dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	28 hari	28 hari
30.	MBAS	P, G, FP	20	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	48 jam	48 jam sebagai CFR
31.	Pestisida	G(S), PTFE-lined cap	100	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C, tambahkan 1000 mg asam askorbat/L jika terdapat sisa klorin	7 hari	7 hari sebelum ekstraksi; 40 hari setelah ekstraksi
32.	Fenol	P, G	50	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C.; tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2	-	28 hari sampai ekstraksi
33.	Senyawa Organik Purgeables by purge and trap	G, PTFE-lined cap	100	s	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C.; tambahkan HCl sampai pH < 2; tambahkan 1000 mg asam askorbat/L jika terdapat sisa klorin	7 hari	14 hari

Tabel A.1 – *lanjutan* (5 dari 6)

No	Parameter	Wadah contoh uji ¹	Minim um jumlah contoh uji ^(n L)	Teknik pengambilan contoh ²	Pengawetan	Waktu penyimpanan maksimum yang direkomendasikan	Waktu penyimpanan maksimum menurut <i>US EPA CFR 40 Parts 100-149</i>
34.	Senyawa Organik Basa/netral dan asam	G (S) gelap	10	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C; 0,008% Natrium tiosulfat dalam CFR 136 terdapat klorin	7 hari	7 hari sampai ekstraksi; 40 hari setelah ekstraksi
35.	Oksigen Terlarut dengan elektroda	G Botol BOD	3	s	segera analisis	15 menit	15 menit
36.	Oksigen Terlarut dengan Winkler	G Botol BOD	3	s	titrasi dapat ditunda setelah contoh diasamkan	8 jam	8 jam
37.	Ozon	G	10	s	segera diuji	15 menit	-
38.	pH	P, G	6	s	segera diuji	15 menit	15 menit
39.	Fosfat	G(A)	10	s	untuk fosfat terlarut, contoh uji segera disaring dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	48 jam	48 jam (as per EPA)
40.	Total Fosfor	P, G, FP	10	s, k	tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2 dan dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	28 hari	28 hari
41.	Salinitas	G, wax seal	20	s	segera analisis atau gunakan <i>wax seal</i>	6 bulan	-
42.	Silika	F, P (PTFE) atau quartz	20	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C, jangan dibekukan	28 hari	28 hari
43.	Sulfat	P, G, FP	10	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	28 hari	28 hari

Tabel A.1 – lanjutan (6 dari 6)

No	Parameter	Wadah contoh uji ¹	Minim um jumlah contoh uji (n L)	Teknik pengambilan contoh ²	Pengawetan	Waktu penyimpanan maksimum yang d irekomendasikan	Waktu penyimpanan maksimum menurut US EPA CFR 40 Parts 100-149
44.	Sulfida	P,G, FP	10	s, k	dinginkan pada suhu ≤ 6 °C; tambahkan 4 tetes seng asetat 2 N /100 mL contoh uji; tambahkan NaOH sampai pH > 9	28 hari	7 hari
45.	Temperatur	P,G, FP	-	s	segera analisis	15 menit	15 menit
46.	Kekeruhan	P,G, FP	10	s, k	analisis dihari yang sama; simpan ditempat gelap selama 24 hari, dinginkan pada suhu ≤ 6 °C	24 jam	48 jam
¹Wadah contoh uji P adalah plastik (polietilena atau sejenisnya) G adalah gelas G(A) atau P(A) adalah gelas dicuci dengan HNO₃ 1 + 1 G(B) adalah gelas borosilikat G(S) adalah gelas dicuci dengan pelarut organik² tau panaskan FP adalah floropolimer atau politetrafloroetilea (PTFE) ² Teknik pengambilan contoh uji s adalah sesaat k adalah komposit CATATAN Sumber <i>Table 1060:1. Summary of Official Sampling and Handling Requirements, Part 106</i> Collection and Preservation of samples, <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2017, 23th edition</i> , <i>American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, Washington, D.C.</i>							

Lampiran B
(informatif)
Contoh dokumen pendukung dan rekaman data lapangan

B.1 Formulir analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pengambilan contoh uji

Analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pengambilan contoh uji memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a) Identitas institusi pengambil contoh uji;
- b) Alat pelindung diri yang digunakan;
- c) Tahapan dan kegiatan pengambilan contoh uji (persiapan pengambilan contoh uji, pelaksanaan pengambilan contoh uji, dan penyelesaian pengambilan contoh uji);
- d) Peralatan dan/atau dokumen yang digunakan pada setiap kegiatan dalam tahapan pengambilan contoh uji;
- e) Potensi bahaya atau kerugian dan tindakan pengendaliannya untuk setiap kegiatan dalam tahap pengambilan contoh uji;
- f) Tanda tangan pembuat dokumen dan perwakilan usaha dan/atau kegiatan.

Berikut contoh formulir analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pengambilan contoh uji.

Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengambilan Contoh Uji				
Identitas institusi pengambil contoh uji <i>Nama Institusi</i> : <i>Alamat Institusi</i> : <i>Alamat email/website</i> : <i>Telepon/Fax.</i> :				
Alat pelindung diri	☐ baju lapangan ☐ masker ☐ sarung tangan	☐ kacamata pengaman (<i>safety goggles</i>) ☐ sepatu pengaman (<i>safety shoes</i>)	☐ topi pengaman (<i>safety helmet</i>) ☐ ☐	
No.	Langkah Kerja	Peralatan dan/atau Dokumen	Risiko Bahaya/Kerugian	Pengendalian
<i>I. Persiapan pengambilan contoh uji</i>				
1.				
2.				
<i>II. Pelaksanaan pengambilan contoh uji</i>				
1.				
2.				
<i>III. Penyelesaian pengambilan contoh uji</i>				
1.				
2.				

B.2 Formulir rekaman data lapangan

Berikut contoh formulir rekaman data lapangan.

Identifikasi Pengambilan Contoh Uji (PCU)									
Identitas Personel PPC :					Tanda Tangan :				
Tanggal/Waktu dimulai PCU:					Tanggal/Waktu berakhir PCU :				
Identitas usaha/kegiatan:									
Tujuan PCU :									
☐ Pemantauan Kualitas Air Limbah					☐ Identifikasi Pencemaran				
Kondisi Pengambilan contoh uji									
Titik PCU		☐ Selokan ☐ Saluran		☐ Manhole ☐ Pengumpul		☐ Reservoir ☐ Lainnya			
Teknik dan Alat PCU		☐ Sesaat ☐ Komposit		☐ Otomatis ☐ Manual		☐ Langsung ☐ Tidak langsung			
Pengukuran Parameter Lapangan				☐ Debit air limbah :					
				☐ Suhu : °C					
				☐ pH :					
Rangkaian pengamanan contoh uji									
No.	Kode CU	Jenis Wadah	Volume	Teknik PCU	Pengawetan	Batas Maks. Waktu simpan	Parameter	Metode	
1.									
2.									
... dst									
Catatan: (abnormalitas atau penyimpangan dari kondisi normal, jika diperlukan)									
Dilakukan oleh PPC									
Tanggal :									
Jam :									
Paraf :									

B.3 Berita acara pengambilan contoh uji

Berita acara pengambilan contoh uji memuat:

- a) Tanggal dan waktu pelaksanaan pengambilan contoh uji;
- b) Lokasi dan titik pengambilan contoh uji;
- c) Tujuan pengambilan contoh uji;
- d) Identitas dan tanda tangan pihak kesatu sebagai pelaksana pengambilan contoh uji;
- e) Identitas dan tanda tangan pihak kedua sebagai wakil usaha/kegiatan;

- f) Identitas dan tanda tangan saksi, apabila pengambilan contoh uji ditujukan untuk pengawasan/penegakan hukum, jumlah saksi sekurang-kurangnya 2 orang.

Berikut contoh berita acara pengambilan contoh uji.

Berita Acara Pengambilan Contoh Uji

Nomor :

Pada hari tanggal tahun jam sampai jam telah dilakukan pengambilan contoh uji pada (nama usaha/kegiatan) yang beralamat di Pengambilan contoh uji bertujuan untuk

Pengambilan contoh uji dilakukan oleh:

Nama PPC :

Nama Instansi/institusi :

Jabatan :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, telah mengambil contoh uji air limbah dengan rekaman data lapangan sebagai berikut:

1. Lokasi PCU :
2. Jenis usaha/kegiatan :
3. Kapasitas produksi :
4. Debit air limbah :
5. :
6. :

Pengambilan contoh uji disaksikan oleh:

Nama :

Nama usaha/kegiatan :

Jabatan :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

PIHAK KEDUA,

(nama PPC)

(nama PPC)

(nama PPC)

PIHAK PERTAMA.

(nama yang mewakili usaha/kegiatan)

(nama yang mewakili usaha/kegiatan)

SAKSI-SAKSI,

(nama Saksi 1)

(nama Saksi 2)

Bibliografi

- [1] SNI 6989.15:2019, *Air dan air limbah – Bagian 15: Cara uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi Chemical Oxygen Demand/COD) dengan refluks terbuka secara titrimetri*
- [2] SNI 6989.72:2009, *Air dan air limbah – Bagian 72: Cara uji Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand/BOD)*
- [3] ISO 5667-3:2018, *Water quality – Sampling – Part 3: Preservation and handling of water samples*
- [4] ISO 5667-10, *Water quality – Sampling – Part 10: Guidance on sampling of waste water*
- [5] *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2017, 23th edition, Part 1060. Collection and Preservation of samples, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, Washington, D.C.*
- [6] *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2017, 23th edition, Part 5310. Total Organic Carbon, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, Washington, D.C.*
- [7] Pengambilan sampel lingkungan, Anwar Hadi, Erlangga, 2015
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [9] *US EPA, Code of Federal Regulation 40 Protection of Environment. Chapter I - Environmental Protection Agency (continued). Subchapter C - Air Programs, Part 51.100, Definitions.*

Informasi perumusan SNI 8990:2021

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 13-03 Kualitas Lingkungan

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Noer Adi Wardoyo – Pemerintah
Sekretaris : Diah Wati Agustayani – Pemerintah
Anggota : M.S. Belgientie TRO – Pemerintah
Noor Rachmaniah – Pemerintah
Ardeniswan – Pakar
Sunardi – Pakar
Muhamad Farid Sidik – Pakar
Sri Bimo Andy Putro – Pelaku Usaha
Henggar Hardiani – Pelaku Usaha
Toto Wiradisatra – Pelaku Usaha
Rina Aprishanty – Konsumen
Yuli Purwanto – Konsumen
Oges Susetio – Konsumen

[3] Konseptor Rancangan SNI

1. Noor Rachmaniah
2. Yuli Purwanto
3. M.S. Belgientie TRO

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan